

Tarea 12. Condicionales

1. Sean las variables $a = 2$, $b = 0$, $c = -5$ y $d = 1$, evalúe las siguientes condiciones y diga si el resultado es VERDADERO (1) o FALSO (0)
 - (a) $a==b$
 - (b) $a>=b \ \&\& \ c<d$
 - (c) $((a+b)/2)>10$
 - (d) $b==0 \ || \ c<0$
 - (e) $(d<5 \ \&\& \ b!=4) \ || \ (a/2)>1$
 - (f) $!((a\%2)==0)$
 - (g) $a>b \ \&\& \ a>c \ \&\& \ a>d$
 - (h) $(b-(4*a*c))>0 \ || \ (b-(4*a*c))==0$
 - (i) $(a==2 \ || \ b==4 \ || \ c==8) \ \&\& \ !(d!=1)$
 - (j) $(b-c)>=(a+d) \ \&\& \ (c*d)<(a*b)$
2. Sean las variables `temperatura1`, `temperatura2`, `humedad1`, `humedad2` y `presion`, exprese los siguientes enunciados como condiciones utilizando los operadores relacionales y lógicos
 - (a) La `temperatura1` es mayor a 25.
 - (b) La `temperatura2` es mayor que la `temperatura1` y la `presion` es mayor a 750.
 - (c) La suma de las temperaturas es mayor a la diferencia de las humedades.
 - (d) La `presion` es igual a 810 y la `temperatura2` es mayor igual a 30.
 - (e) La `humedad1` es menor a 50 o la `humedad2` es menor a 40 pero mayor a 30.
 - (f) El doble de la `presion` no es menor al producto de las temperaturas.
 - (g) La `humedad1` es mayor a 10 pero menor a 20 y la `temperatura1` esta entre 10 y 15 o la `presion` es menor a 750.
 - (h) La suma de las temperaturas dividido entre 20 es menor al cuadrado de la `presion`.
 - (i) Las temperaturas son menores a 30 y la humedades están entre 50 y 60.
3. Sean las variables `estado_actual`, `estado_siguiente`, `reiniciar`, `velocidad` y `alarma`, escriba los siguientes enunciados utilizando operadores relacionales, lógicos y las estructuras de selección `if`, `if-else` o `if-elseif-else` según sea el caso.
 - (a) Si `reiniciar` vale uno, entonces asigna cero a `velocidad`.
 - (b) Si `estado_actual` vale cero y la `velocidad` es cero entonces asigna cero a `estado_siguiente` de lo contrario asigna uno a `estado_siguiente`.
 - (c) Si `estado_actual` vale uno y la `velocidad` es menor a 10 entonces asigna uno a `estado_siguiente` y aumenta la `velocidad` en una unidad. En caso que `estado_actual` valga uno y la `velocidad` es mayor igual a 10 pero menor a 25, entonces asigna dos a `estado_siguiente` y aumenta la `velocidad` cinco unidades. En cualquier otro caso la `velocidad` se mantiene igual
 - (d) Si `estado_actual` vale dos y `alarma` vale uno o la `velocidad` es mayor a 80 entonces se asigna tres a `estado_siguiente` y la `velocidad` disminuye 6 unidades. De lo contrario, asigna dos a `estado_siguiente`.
 - (e) Si el cuadrado de la `velocidad` es mayor a 200 entonces asigna uno a `alarma` De lo contrario, si el cuadrado de la `velocidad` esta entre 100 y 200, entonces reduce la `velocidad` 3 unidades. En otro caso asigna cero a `estado_siguiente`.